

功率半导体公司地图与可投资标的清单（聚焦2025-2026与AI数据中心）

研究范围与信息源原则

本报告以“功率半导体（Power Semiconductors / Power IC / Power Modules）”为主赛道，目标是拆解产业链并给出“公司地图 + 可投资标的清单”，并对每家公司给出 **可验证的相关性证据**（产品/订单/客户/合作/产能/高管表态/公告）。时间范围优先覆盖过去一年（**2025-03-05 至 2026-03-05，美中部时间**），并特别强调**2026 年发生或将兑现的放量节点**（产线爬坡、量产、商业落地、资本开支、订单/协议）。与“报告观点”相比，本报告更重视**公司一手材料与可追溯的证据链**：公司新闻稿、投资者材料/电话会、监管披露（如10-K/年报）、标准/联盟规范、以及权威会议与技术白皮书。例：以Infineon Technologies AG ^① 关于 200mm SiC 路线图与 800V 数据中心架构的公司公告作为一手来源；以STMicroelectronics ^② 与Amazon Web Services ^③ 的多年商业协议公告验证其在云/AI电源管理链条中的产品覆盖；以NVIDIA ^④ 在 2025 OCP Global Summit 发布的 800VDC 架构白皮书与生态声明作为“技术路径+需求牵引”的权威锚点。 ^⑤

需要特别说明的限制与处理方式：

一是很多行业机构报告（部分券商、市场研究机构）存在口径不一与可复核性不足的问题，因此本报告对“市场规模/渗透率/成本拆分”等结论尽量采用**多来源交叉**；若无法交叉验证，则明确标注“仅单源、需谨慎”。例如关于 SiC 器件成本结构（衬底与外延占比）的拆分来自公开媒体深度稿，并在报告中以“参考口径”呈现。 ^⑥

二是你要求“每家公司 ≤25 词摘录”，为避免版权与逐字引用限制，本报告用“**证据要点（≤25词，压缩表述）**”替代大段原文直引，并在同一行给出**来源类型+日期**与可点击引用，确保可追溯。

2026 需求与技术路径

2026 年功率半导体的核心变量不再只是“新能源车/光伏储能”，而是出现了更强的第二增长极：**AI 数据中心的电力基础设施重构**。从需求侧看，AI 基建资本开支的“规模化确定性”比多数终端更强：路透援引研究预计，全球头部科技公司在 2026 年将合计投入至少 **6300 亿美元** 用于 AI 基础设施。 ^⑦ 这类投入最终会沿“电网→高压配电→机架/电源架构→板级/芯片级供电”传导，直接抬升功率器件与电源管理 IC 的价值量与技术门槛。

从 54V 走向 800V/±400V：AI 机架电源架构的“电压跃迁”

过去十年，超大规模数据中心逐步采用 48V（典型 54V 标称）机架母线（ORV3 等）来降低 I²R 损耗与铜耗。Open Compute Project ^⑧ 的 Open Rack V3 标准体系中，IT Gear 48V 输入连接器给出了 46-52V DC 的电压范围定义，并明确其作为机架电源互接口的一部分。 ^⑨ 这一阶段对功率半导体的拉动集中在：中压 MOSFET、热插拔/保护、板级 POL、以及高效率 PSU/中间总线转换。

但 2025-2026 的转折在于：单机架功率密度被 AI GPU 训练/推理推向新量级。Infineon Technologies AG ^① 指出 AI 数据中心机架功率将从目前约 **120 kW** 提升到约 **500 kW**，并在十年末来到 **1 MW** 量级，同时发布了 12 kW PSU 的参考设计以指向“更高密度、更高效率”的电源演进方向。 ^⑩ 当功率密度继续上升，54V 架构的电流与铜损、布

线、连接器热管理都会逼近工程极限，于是出现“电压跃迁”路线：NVIDIA 4 发布并在 2025 OCP Global Summit 推进的**800 VDC 数据中心架构**，明确将其作为下一代 AI 基础设施的路径，并配套发布技术白皮书与生态招募。 11

这对功率半导体意味着两个结构性变化：

其一，器件电压等级与拓扑升级：从传统 650V/1200V（PFC/LLC/中间总线）向更适配 800V DC 母线的器件平台演进，带来 SiC MOSFET、GaN（含 1250V/1700V）等宽禁带器件的更大舞台。 12

其二，系统效率门槛抬升：例如Power Integrations 13 围绕 800VDC 架构推出 1250V/1700V PowiGaN 方案，并明确以 **>98%效率需求**作为论述核心之一。 12

48V 仍会长期共存：两条曲线叠加而非替代

虽然 800VDC 在“兆瓦机架”场景吸引力极强，但在既有生态、成本与改造路径上，±400V 与 48V 仍可能长期共存。ROHM Co., Ltd. 14 在其投资者对话中明确表示同时推进兼容 800VDC 与 ±400VDC 的电源系统，并给出“Q2-Q3 2026 启动量产、出货峰值在 2027 后”的时间表判断；其还指出 800VDC 多由 GPU 厂商推动，而 ±400VDC 更多由 OCP 与数据中心运营方推动，二者逻辑不同、可能并存。 15

2026 的“量价”信号：功率器件涨价与8英寸/200mm供给紧约束

2026 年初，中国与全球功率半导体出现更显性的“量价共振”迹象：多家媒体提到 MOSFET/IGBT 等产品涨价幅度在 **10%-20%**区间，并把 AI 需求与成本上行、6/8 英寸产能紧张联系在一起。 16

供给侧的关键不是“有没有厂”，而是“有没有可规模化的良率与可复制的工艺平台”：8英寸（200mm）SiC、300mm GaN、电源模块先进封装（如 PLP、银烧结、双面散热、顶面散热）成为 2026-2027 的产能与技术分水岭。 17

产业链拆解与环节画像

下面把“功率半导体”拆成 7 个可投资子环节（覆盖上游材料/设备→中游制造→核心部件/系统接口）。评价维度按你的要求给出：价值捕获潜力、供给约束强度、认证/切换成本、2026 放量确定性（高/中/低）。其中“2026 放量确定性”更偏向**可观测的产线/订单/技术节点**而不是纯市场空间。

子环节	价值链角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	2026 放量确定性	关键证据锚点
SiC 衬底/外延与工程化衬底	决定良率、成本与规模化的“材料底座”	高	高	高	中	200mm SiC 产品/产能路线图与供给协议；200mm/300mm 平台推进。 18
宽禁带前道设备与过程控制	把材料潜力转为可制造良率（外延/注入/检测）	中-高	中	中	中	100th SiC 外延设备出货、300mm GaN 计划、SiC/ GaN 检测组合。 19

子环节	价值链角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	2026放量确定性	关键证据锚点
硅基离散功率器件（MOSFET/IGBT/保护）	出货量大、覆盖广；受 6/8 英寸产能与价格周期影响	中	中	中	中-高	2026 涨价与产能紧张信号、汽车/工业/AI 多场景渗透。 ²⁰
SiC 功率器件（650/1200V 及以上）	高压高效率场景核心（EV、光储、轨交、数据中心 HVDC）	高	中-高	高	中	多家厂商 200mm/8英寸 SiC 量产爬坡、供给协议与客户导入。 ²¹
GaN 功率器件（含 650V/1250V/1700V）	高频高密度；从消费快充扩展到 AI 服务器/数据中心与车载	中-高	中	中-高	中	800VDC 架构推动高压 GaN；300mm GaN 计划与代工/授权体系。 ²²
封装与功率模块（含 PLP/银烧结/双面散热）	把芯片性能“系统化兑现”；热/寄生参数决定上限	高	中	高	高	800VDC、兆瓦机架、车规可靠性推动模块/先进封装；多家 OSAT/设备明确布局。 ²³
AI 数据中心“电源树”（机架48V→板级→核心 & HVDC）	把上游器件需求放大成“系统订单”；决定增量价值量	高	中	中-高	高	2026 AI Capex 高确定性；800VDC 生态推进；多个厂商围绕 AI 电源树发布产品与合作。 ²⁴

子环节公司地图与证据标签

说明：

- 1) 每家公司给出“证据要点（≤25词压缩表述）+ 来源类型 + 日期”，并用引用链接确保可追溯。
- 2) “业务浓度”按该公司在该环节的业务相关性强弱做分档：高/中/低/未知（若公司披露了明确收入或业务占比，则优先用数字）。
- 3) 同公司可跨环节出现；为避免全篇冗余，我在“证据要点”中优先选择能同时证明“产品存在 + 对应场景/客户/产能路径”的材料。

SiC 衬底/外延与工程化衬底

分类	公司	Ticker	业务 浓度 (该 环 节)	证据要点 (≤25词)	来源类型/日期
美股可买	Wolfspeed ²⁵	WOLF	高	200mm SiC 产能转型并扩 展 200mm 材料产品组合	SEC/公司披露， 2026-02-04 ²⁶
美股可买	Coherent Corp ²⁷	COHR	中	发布 300mm SiC 平台，指 向 AI 数据中心热效率需求	公司新闻稿， 2025-12-03 ²⁸
美股可买 (ADR/ OTC)	Infineon Technologies AG ¹	IFNNY	中	200mm SiC 路线：Q1 2025 向客户发布首批 200mm SiC 产品	公司新闻稿， 2025-02-13 ²⁹
非美可投	Soitec ³⁰	SOI.PA	低-中	SmartSiC 工程化衬底平 台，主打供给链安全与功 率密度	公司产品页，持续更 新 ³¹
非美可投 (A)	天岳先进 ³²	688234.SH	高	8英寸导电型 SiC 衬底具备 批量供货能力（公司披 露）	公司披露/年报， 2025-08-30 ³³
非美可投 (A)	三安光电 ³⁴	600703.SH	中	配套 JV：规划 8英寸 SiC 衬 底线，已于 2024-09 通线 投产	权威媒体， 2025-02-27 ³⁵
非美可投 (A)	露笑科技 ³⁶	002617.SZ	中	8英寸导电型 SiC 衬底关键 参数达标并推进产能扩张	行业媒体， 2026-01-19 ³⁷
非上市/ 不可直接 投	SK Siltron CSS ³⁸	子公司/SiC 晶圆	中	获美国政府融资支持扩大 SiC 晶圆制造产能（Bay City）	政府/公司材料， 2024-10/2025-03 ³⁹
非上市/ 不可直接 投	SiCrystal (ROHM Group)	子公司/SiC 衬底	中	与STMicroelectronics ² 扩展多年期 150mm SiC 衬 底供货（\$230m 口径）	公司联合新闻稿， 2024-04-22 ⁴⁰

补充观察：上游衬底/外延的供给约束，在 2025-2026 并未线性缓解。一个典型信号是：需求节奏若受 EV 放缓影响，衬底厂也可能短期调整产能与组织；例如关于 SiC 晶圆的短期需求压力与结构调整，在美国本土扩产中出现阶段性整合动作的报道。 ⁴¹

宽禁带前道设备与过程控制（外延/注入/检测/300mm GaN）

分类	公司	Ticker	业务浓 度（该 环节）	证据要点（≤25词）	来源类型/日期
非美可 投	AIXTRON ⁴²	AIXA.DE	高	交付第 100 台 G10-SiC 外延设 备，指向 SiC 批量制造需求	公司新闻稿， 2025-09-22 ⁴³
非美可 投	AIXTRON	AIXA.DE	中	参与 300mm GaN 计划， Hyperion 300mm GaN 工具供 AI 数据中心电力分配等应用开发	公司新闻稿， 2025-10-07 ⁴⁴
美股可 买	Veeco Instruments ⁴⁵	VECO	中	2025 获 GaN-on-Si 功率 IDM 的 MOCVD 设备订单	公司新闻稿， 2025-11-05 ⁴⁶
美股可 买	Axcelis Technologies ⁴⁷	ACLS	中	发布 Purion Power Series+，面 向下一代 SiC 功率器件注入需求	公司新闻稿， 2025-09-08 ⁴⁸
美股可 买	KLA ⁴⁹	KLAC	中	宣称为 SiC 衬底与外延提供缺陷 检测/计量组合，服务功率器件制 造	公司产品页，持 续更新 ⁵⁰
非上 市/不 可直接 投	imec ⁵¹	研究机 构	低	启动 300mm GaN 项目轨道，首 批伙伴含 AIXTRON、GF、KLA、 Veeco	官方新闻稿， 2025-10-06 ⁵²

设备与过程控制环节的投资逻辑偏“供给链杠杆”：当 SiC/GaN 进入 8英寸/300mm 与更高良率要求阶段，外延均匀性、缺陷检测、以及高温注入/退火的工程能力，会直接决定下游良率与单位成本。AIXTRON 的 200mm SiC 外延产能爬坡指向，以及 imec 的 300mm GaN 路线，都在把“宽禁带”从材料问题推向“可制造规模经济”。 ⁵³

硅基离散功率器件（MOSFET/IGBT/保护）与长尾功率半导体

分类	公司	Ticker	业务浓 度（该 环节）	证据要点（≤25词）	来源类型/日期
美股可 买	Littelfuse ⁵⁴	LFUS	中	发布 200V Ultra Junction MOSFET，强 调电源密集设计效率/散 热	公司新闻稿， 2025-11-25 ⁵⁵
美股可 买	Vishay Intertechnology ⁵⁶	VSH	低-中	推出/展示 SiC MOSFET 与 SiC MOSFET Power Modules（1200V）	公司新闻稿， 2025-03-11 / 2025-12-03 ⁵⁷

分类	公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据要点 (≤25词)	来源类型/日期
美股可买	Diodes Incorporated ⁵⁸	DIOD	中	扩展车规功率开关/控制器件组合, 强调导通效率与热性能	公司新闻稿, 2025-12-17 ⁵⁹
美股可买	Alpha and Omega Semiconductor ⁶⁰	AOSL	中	发布 Gen3 1200V SiC MOSFET; 并面向 800VDC AI 架构/48V 热插拔推出器件	公司新闻稿, 2025-05-01 / 2025-10-13 / 2025-12-02 ⁶¹
非美可投 (A)	扬杰科技 ⁶²	300373.SZ	中	半年报披露: 首条 SiC 芯片产线量产爬坡; 并推进车规功率模块封装	公司报告, 2025-08-20 ⁶³
非美可投 (A)	捷捷微电	300623.SZ	中	互动平台确认: MOS 产品自 2026-02-01 起上调 10%-20%	权威媒体, 2026-03-05 ⁶⁴

这一环节需要强烈区分“周期与结构”：MOSFET/IGBT 仍明显受 6/8 英寸产能周期影响，但 2026 年的结构性增量来自两端：一端是 AI 数据中心（电源树功率密度上升带来更多高性能器件用量），另一端是车规/工控对可靠性与能效的持续拉动。关于 2026 年涨价与产能紧张的公开报道，至少支持“短期供需改善/价格上行”可能正在发生。 ⁶⁵

SiC 功率器件（200mm/8英寸 SiC、SiC 模块与订单）

分类	公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据要点 (≤25词)	来源类型/日期
美股可买	STMicroelectronics ²	STM	中	与Amazon Web Services ³ 多年度合作, 供应含“power integrated circuits”等产品类目	公司新闻稿/媒体, 2026-02-09 ⁶⁶
美股可买	onsemi ⁶⁷	ON	中	完成 Vcore 技术交易: 目标覆盖 AI 数据中心“从电网到核心”的完整电源树	公司新闻稿, 2025-10-27 ⁶⁸

分类	公司	Ticker	业务 浓度 (该 环 节)	证据要点 (≤25 词)	来源类型/日期
美股可 买 (ADR/ OTC)	Infineon Technologies AG ¹	IFNNY	中	200mm SiC 路线 持续推进；并公 开支持 800VDC AI 数据中心架构	公司新闻稿， 2025-02-13 / 2025-10-13 ⁶⁹
非美可 投 (日)	ROHM Co., Ltd. ¹⁴	6963.T	中	披露 GaN/SiC 面 向 AI 服务器；并 与代工/授权构建 供给体系（详见 GaN 段）	公司新闻稿， 2026-02-26 ⁷⁰
非美可 投 (日)	Mitsubishi Electric ⁷¹	6503.T / MIELY	低-中	发布沟槽 SiC- MOSFET 裸片样 品，面向 EV 牵引 逆变器/OBC/可再 生电源	公司新闻稿， 2026-01-14 ⁷²
非美可 投 (日)	Fuji Electric ⁷³	6504.T / FELTY	低-中	与Robert Bosch GmbH ⁷⁴ 合作 SiC 车用功率模 块“机械兼容”以满 足多供方需求	公司/合作方材 料， 2025-12-19 ⁷⁵
非美可 投 (日)	「entity」「company」,"Toshiba Electronic Devices & Storage","semiconductor division"]	6502.T / TOSYY	低-中	发布 650V 第三代 SiC MOSFET (TOLL/DFN 等 封装) 用于工业 电源等	公司新闻稿， 2025-08-27 ⁷⁶
非上市/ 不可直 接投	Nexperia ⁷⁷	私有/离散 器件	中	公布 SiC MOSFET 产品线并规划 2025 车规认证版 本	公司产品页/新 闻稿， 2025-03-19 ⁷⁸
非美可 投 (A)	华润微 ⁷⁹	688396.SH	中	声称 SiC MOS G4 已量产并通过 AEC-Q101，覆盖 AI 服务器电源等	行业媒体， 2026-03-04 ⁸⁰

分类	公司	Ticker	业务 浓度 (该 环节)	证据要点 (≤25 词)	来源类型/日期
非美可 投 (A)	士兰微 ⁸¹	600460.SH	高	厦门 8英寸 SiC 功率器件线（一期）竣工：年产能 42万片、2026Q1 试生产	公司/权威渠道， 2026-03-03 ⁸²
非美可 投 (A)	三安光电 ³⁴	600703.SH	中	与 ST 合资 8英寸 SiC 晶圆厂通线，规划达产后每周约 1万片车规晶圆	权威媒体， 2025-02-27 ³⁵
非美可 投 (A)	斯达半导 ⁸³	603290.SH	中	公告披露：截至 2025-10-31，SiC MOSFET 模块在手/意向订单约 2.04 亿元	公司公告 (PDF) ， 2025-12-29 ⁸⁴

这里的核心，是把“SiC 的确定性”拆成两条：

一条来自新能源车与工业（仍受周期影响，但中期渗透趋势明确）；另一条来自 AI 数据中心 HVDC/48V 电源树升级（更像“架构升级”，对高效器件与模块的单位价值量更高）。 ⁸⁵

GaN 功率器件（650V 到 1250/1700V、300mm 与 AI 服务器）

分类	公司	Ticker	业务浓 度 (该 环节)	证据要点 (≤25词)	来源类型/日期
美股可买	Navitas Semiconductor ⁸⁶	NVTS	高	宣布与 NVIDIA ⁴ 合作 800V HVDC，面向 AI 数据中心供电升级	公司新闻稿/媒体，2025-10-13 ⁸⁷
美股可买	Power Integrations ¹³	POWI	中	1250V/1700V PowiGaN 对应 800VDC AI 数据中心；公开强调 >98% 效率需求	公司页面，2025 OCP Summit 相关 ¹²
美股可买	GlobalFoundries ⁸⁸	GFS	低-中	与 TSMC ⁸⁹ 签署 GaN 技术授权：产品“late 2026”可用	公司新闻稿， 2025-11-10 ⁹⁰

分类	公司	Ticker	业务浓 度 (该 环节)	证据要点 (≤25词)	来源类型/日期
美股可买	onsemi ⁶⁷	ON	中	与 GF 合作开发 650V GaN 功率器件，指向 AI 数据中心等高增长市场	公司新闻稿， 2025-12-18 ⁹¹
非美可投 (日)	ROHM Co., Ltd. ¹⁴	6963.T	中	通过授权 TSMC GaN 工艺强化供给，明确提及 AI 服务器需求；目标 2027 建成体系	公司新闻稿， 2026-02-26 ⁷⁰
非上市/ 不可直接 投	Innoscience ⁹²	私有/ GaN IDM	高	针对 800VDC 架构发布声明并给出“电流降低/铜耗降低”论证	公司新闻稿， 2025-10-13 ⁹³

在 GaN 的投资判断上，我的强观点是：**2026-2027 的关键不是“GaN 能不能进数据中心”，而是“数据中心为了兆瓦机架愿意把电源架构升级到何种电压层级，并形成可规模复制的 B.O.M 与认证体系”**。NVIDIA ⁴ 把 800VDC 架构写成白皮书并生态招募，本质上是把“电源”从后台系统推到 AI 工厂竞争的前台。 ⁹⁴

封装与功率模块（OSAT/先进封装/功率模块测试）

分类	公司	Ticker	业务浓 度 (该 环节)	证据要点 (≤25词)	来源类型/日期
美股可买	Amkor Technology ⁹⁵	AMKR	中	“40+年 power packaging”；提供 power discretes 与 modules 能力	公司产品页， 持续更新 ⁹⁶
美股可买	ASE Technology Holding ⁹⁷	ASX	中	预计先进封装业务到 2026 年翻倍至 32 亿美元；并覆盖 AI 芯片生态	Reuters， 2026-02-05 ⁹⁸
非美可投 (台/ ADR)	ASE (台股)	3711.TW	中	ASE 官方文章讨论 power module packaging 的热管理与结构路径	公司技术文章， 2025-03-03 ⁹⁹
非美可投 (A)	Tongfu Microelectronics ¹⁰⁰	002156.SZ	中	官网列出 power module/IGBT 模块测试能力与 Toll/LFPAK/IPM 等封装	公司技术页， 持续更新 ¹⁰¹

分类	公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据要点 (≤25词)	来源类型/日期
非美可投 (A)	JCET Group ¹⁰²	600584.SH	中	公共材料强调 SiC 功率模块封装“低寄生/热阻”与车规高可靠	行业媒体, 2023-10-10 ¹⁰³
非美可投 (欧)	BE Semiconductor Industries ¹⁰⁴	BESI.AS	低-中	与Applied Materials ¹⁰⁵ 在混合键合设备有合作/投资关系 (影响先进封装供给)	Reuters, 2025-04-15 ¹⁰⁶
美股可买	Applied Materials ¹⁰⁵	AMAT	低	混合键合设备投入被市场解读为推进先进封装能力 (与电源/模块化相关)	Reuters, 2025-04-15 ¹⁰⁶
美股可买	STMicroelectronics ²	STM	低-中	在法国 Tours 投资 PLP 试点线, 预计 2026Q3 运行 (PLP=封装效率提升)	Reuters, 2025-09-17 ¹⁰⁷

为什么我把封装/模块放在“2026 确定性偏高”的环节？因为 800VDC 与兆瓦机架把电源密度、热密度、寄生参数推到系统上限；功率芯片若不通过顶面散热、双面散热、银烧结等模块技术兑现，性能不会自动变成可用系统。 ¹⁰⁸

AI 数据中心“电源树”（48V ORV3 + 800VDC HVDC）与关键公司

分类	公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据要点 (≤25词)	来源类型/日期
美股可买	NVIDIA ⁴	NVDA	中 (需求侧)	发布 800VDC AI 基础设施白皮书并在 2025 OCP Summit 推进生态	公司博客, 2025-10-13 ¹⁰⁹
非美可投	Delta Electronics ¹¹⁰	2308.TW	中	展示 800VDC 方案, 称可支持 1.1MW 级机架 (与 NVIDIA 协作)	公司新闻稿, 2025-10-13 ¹¹¹
美股可买	Texas Instruments ¹¹²	TXN	中	明确面向“机架与服务器”电源/热管理方案 (从 grid 到 gate 的电源树)	公司应用页, 持续更新 ¹¹³

分类	公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据要点 (≤25词)	来源类型/日期
美股可买	Power Integrations ¹³	POWI	中	其白皮书与 NVIDIA 800VDC 讨论绑定，聚焦 AI 机架电源效率要求	公司页面，2025 OCP Summit 相关 ¹²
美股可买	onsemi ⁶⁷	ON	中	收购 Vcore 技术以补齐 AI 数据中心电源树 (grid-to-core) 产品路线	公司新闻稿，2025-10-27 ⁶⁸
美股可买	TE Connectivity plc ¹¹⁴	TEL	低-中	ORV3 48V 架构连接器方案需可承载 1000A；给出连接器产品族	技术资料，2024/2025 ¹¹⁵
美股可买	Eaton Corporation plc ¹¹⁶	ETN	低-中	OCP 产品页：ORV3 power shelf (15kW N+1/18kW) 作为 48V 机架供电组件	OCP 产品页，持续更新 ¹¹⁷

这里要强调一个“从第一性原理出发”的结论：**AI 数据中心电源树的价值量正在从“单点器件”向“系统级架构 + 可复制模块”迁移**。这会改变可投标的的优先级：能提供“器件+参考设计+客户导入”的公司，往往比只卖单颗器件更有议价权与粘性。 ¹¹⁸

可投公司优先级评分与观察点

评分规则按你的通用框架（0-20，总分为四项相加）。重要：若缺乏数据支撑，明确写“未知”。估值/再定价空间尽量用可观察代理：P/E、是否亏损、市场是否高度定价（高 P/E 常意味着拥挤交易，但并非绝对），并给出当前市场数据快照（截至 2026-03-05）用于参考。

公司	Ticker	主要暴露环节	需求拉力 (0-5)	供给约束/ 议价权 (0-5)	兑现速度 (0-5)	估值再定价/ 关注度 (0-5)	总分/ 20	一句话解释
onsemi	ON	Si/GaN/AI电源树	5	4	4	2	15	直接把“AI电源树”写进并购逻辑，且对 AI 数据中心明确发力；估值端需结合周期。 ¹¹⁹
Infineon	IFNNY	SiC+AI HVDC	5	4	3	未知	未知	800VDC 明确路线+200mm SiC 推进，但 ADR 估值数据在本快照中缺失。 ¹²⁰
STMicroelectronics	STM	SiC+电源 IC+云AI订单	5	4	4	3	16	AWS 多年度“数十亿美元”合作为强需求锚点；SiC/电源IC组合具备结构再定价可能。 ¹²¹
NVIDIA	NVDA	需求侧+架构定义	5	5	4	1	15	定义 800VDC 架构带动全链条，但作为需求侧巨头估值已高度定价。 ¹²²
Navitas Semiconductor	NVTS	GaN/SiC+AI HVDC	4	3	3	3	13	与 NVIDIA 800V HVDC 绑定是稀缺“卡位”，但盈利与规模仍待兑现。 ¹²³
Power Integrations	POWI	高压 GaN+HVDC	4	3	3	1	11	800VDC 叙事明确且技术领先，但高 P/E（拥挤）压缩再定价空间。 ¹²⁴

公司	Ticker	主要暴露环节	需求拉力 (0-5)	供给约束/ 议价权 (0-5)	兑现速度 (0-5)	估值再定价/ 关注度 (0-5)	总分/ 20	一句话解释
Wolfspeed	WOLF	SiC材料+器件	3	4	2	4	13	行业地位与200mm 路线重要，但经历破产重组后短期兑现与波动更大。 125
Coherent	COHR	SiC衬底/外延	4	4	3	1	12	300mm SiC 平台面向 AI 数据中心，但估值很高（P/E 快照偏高）。 126
Axcelis Technologies	ACLS	SiC注入设备	3	3	3	3	12	SiC 工艺平台明确，订单随资本开支周期波动；估值中等。 127
Veeco Instruments	VECO	GaN外延设备	3	3	3	3	12	受益 GaN-on-Si 功率 IDM 扩产与 300mm GaN；体量小、弹性大。 128
KLA	KLAC	SiC检测计量	3	4	3	1	11	过程控制是良率“硬门槛”，但作为巨头估值更偏成熟定价。 129
Amkor Technology	AMKR	功率封装	3	3	3	3	12	功率封装经验深、覆盖模块；但先进封装竞争与客户集中需跟踪。 130

公司	Ticker	主要暴露环节	需求拉力 (0-5)	供给约束/议价权 (0-5)	兑现速度 (0-5)	估值再定价/关注度 (0-5)	总分/20	一句话解释
ASE Technology Holding	ASX	先进封装+功率模块	4	4	4	3	15	先进封装业务 2026 翻倍指引强，且与 AI 芯片生态绑定；估值仍需对比同业。 ¹³¹
Applied Materials	AMAT	先进封装设备链	2	3	2	2	9	对混合键合布局明确，但功率半导体相关性偏“间接”，且受出口管制扰动。 ¹³²
Littelfuse	LFUS	功率器件+保护	2	2	2	2	8	有功率器件线但公司披露显示该业务仍偏疲软；更多像防御型组合。 ¹³³
Vishay Intertechnology	VSH	SiC模块/离散	3	2	2	3	10	SiC 模块产品线在推进，但盈利与规模仍需验证。 ¹³⁴
Diodes Incorporated	DIOD	车规功率器件	2	2	2	2	8	产品持续扩展、车规覆盖，但尚缺“AI电源树/SiC放量”明确抓手。 ¹³⁵
Alpha and Omega Semiconductor	AOSL	SiC+GaN+AI 电源	3	2	2	3	10	同时押注 800VDC 与 48V 热插拔等细分，但盈利波动导致定价不稳。 ¹³⁶

公司	Ticker	主要暴露环节	需求拉力 (0-5)	供给约束/议价权 (0-5)	兑现速度 (0-5)	估值再定价/关注度 (0-5)	总分/20	一句话解释
Texas Instruments	TXN	电源管理IC/数据中心	4	4	3	1	12	电源 IC 平台深且数据中心“从 grid到gate”；但估值成熟、再定价较难。 ¹³⁷
Analog Devices	ADI	电源/信号链	3	3	3	未知	未知	覆盖电源与系统级解决方案，但本快照缺少其数据中心“增量抓手”一手披露。
Monolithic Power Systems	MPWR	AI服务器电源模块	5	4	4	1	14	企业/数据中心收入占比披露较清晰、增长强，但估值端已偏贵。 ¹³⁸
Vicor	VICR	48V/高功率模块	4	3	3	2	12	押注 48V/800V 模块化供电趋势，但需求集中度与周期需持续验证。 ¹³⁹

观察点（我建议你在 2026 年用“硬指标”跟踪，而不是听叙事）：

一是“AI 数据中心 HVDC 生态是否进入大规模采购阶段”。关键看：是否出现多家服务器电源/系统厂商给出明确量产与出货节奏（例如ROHM Co., Ltd.¹⁴ 的对话给出 Q2-Q3 2026 量产时间表）。¹⁵

二是“8英寸 SiC 产线爬坡良率与产能兑现”。例如士兰微⁸¹ 披露 8英寸 SiC 线 2026Q1 试生产与 42万片年产能目标；是否在 2026 下半年体现为可验证出货与收入结构改善。⁸²

三是“价格体系是否从短缺/涨价走向更健康的差异化定价”。2026 年初的涨价信号存在，但更重要的是：高可靠/高效率产品能否维持溢价、而非全行业同质化。⁶⁵

风险、验证清单与后续跟踪指标

主要风险需要用“可证伪”方式表述：

第一类风险是**下游结构切换失速**。若 AI 数据中心从 48V 向 800V/±400V 的过渡被工程复杂度、标准不统一或成本拖慢，则高压器件（高压 GaN、部分 SiC HVDC 拓扑）的放量可能延后，相关公司的“过早定价”会出现回撤。对此，最好的验证是持续跟踪NVIDIA⁴ 与 OCP 在 2025-2026 的公开材料与合作伙伴落地数量（是否出现更多供货清单与量产节奏）。¹⁴⁰

第二类风险是**供给侧过度扩张后的价格战**，尤其在 6 英寸 SiC 衬底与部分中低端 MOSFET。市场已有“衬底价格波动、盈利承压”的公开表述口径，且部分公司因 EV 增速不及预期而调整节奏。¹⁴¹

第三类风险是**地缘与出口管制对设备与材料链的扰动**。例如对 Applied Materials¹⁰⁵ 的收入影响预期（2026 年受出口限制冲击）会通过设备交付影响部分地区扩产节奏。¹⁴²

建议的“验证清单”（最少成本、最高信息密度）：

一是每季度追踪“AI 数据中心相关收入/订单”是否在大厂口径中持续上修，例如 Infineon Technologies AG¹ 在投资者材料中把 AI 相关收入目标上调并给出中期指引（FY26、FY27）。¹⁴³

二是追踪“产线里程碑”是否按期：200mm SiC（产品发布/良率爬坡/产能模块投产）、8 英寸 SiC（通线—试产—达产）、300mm GaN（计划伙伴与工艺闭环）。¹⁴⁴

三是追踪“系统级量产与生态扩张”而非单点样品：例如 Delta Electronics¹¹⁰ 宣称 1.1MW 机架电源方案；关键在于 2026 年是否出现“可规模复制的 SKU 与采购”。¹¹¹

¹ ⁵ ¹⁷ ¹⁸ ²¹ ²⁹ ⁶⁹ ⁷¹ ¹⁴⁴ <https://www.infineon.com/regional/austria/press-release/2025/200-mm-silicon-carbide>

<https://www.infineon.com/regional/austria/press-release/2025/200-mm-silicon-carbide>

² ¹⁵ <https://www.rohm.com/ir/dialogue/ai-server>

<https://www.rohm.com/ir/dialogue/ai-server>

³ ⁸¹ ¹⁰³ <https://www.powersemiconductorsweekly.com/2023/10/10/jcet-pioneering-automotive-hirel-sic-device-packaging/>

<https://www.powersemiconductorsweekly.com/2023/10/10/jcet-pioneering-automotive-hirel-sic-device-packaging/>

⁴ ³⁹ <https://www.energy.gov/edf/sk-siltron>

<https://www.energy.gov/edf/sk-siltron>

⁶ <https://www.stcn.com/article/detail/3656285.html>

<https://www.stcn.com/article/detail/3656285.html>

⁷ ²⁴ ⁸³ Dell expects AI server revenue to double in fiscal 2027 on data center boom

https://www.reuters.com/business/dell-forecasts-fiscal-2027-revenue-above-estimates-rising-ai-server-demand-2026-02-26/?utm_source=chatgpt.com

⁸ ³⁰ ⁶⁰ ¹⁰⁸ ¹¹¹ <https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>

<https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>

⁹ ⁸⁹ <https://www.opencompute.org/documents/ocp-open-rack-v3-it-gear-input-connector-rev01-6-220929-pdf>

<https://www.opencompute.org/documents/ocp-open-rack-v3-it-gear-input-connector-rev01-6-220929-pdf>

¹⁰ ⁵⁶ ⁹⁷ ¹⁰² ¹¹² ¹¹⁸ Vicor: Powering The Next Generation Of AI Clusters

https://seekingalpha.com/article/4857945-vicor-powering-the-next-generation-of-ai-clusters?utm_source=chatgpt.com

¹¹ ¹⁴ ³⁶ ³⁸ ⁹² ⁹⁴ ¹⁰⁹ ¹²² ¹⁴⁰ <https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>

<https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>

12 22 32 79 116 124 <https://www.power.com/ai-data-center>

<https://www.power.com/ai-data-center>

13 40 <https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/c3252.html>

<https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/c3252.html>

16 20 27 65 86 <https://www.21jingji.com/article/20260227/herald/>

[261a39fa1afcb68decdb4a596d295445.html](https://www.21jingji.com/article/20260227/herald/261a39fa1afcb68decdb4a596d295445.html)

<https://www.21jingji.com/article/20260227/herald/261a39fa1afcb68decdb4a596d295445.html>

19 43 53 https://www.aixtron.com/en/investors/news/AIXTRON%20achieves%20100th%20G10-SiC%20Shipment%20Milestone_n13801

https://www.aixtron.com/en/investors/news/AIXTRON%20achieves%20100th%20G10-SiC%20Shipment%20Milestone_n13801

23 107 <https://www.reuters.com/business/stmicro-invest-60-million-french-plant-facing-restructuring-2025-09-17/>

<https://www.reuters.com/business/stmicro-invest-60-million-french-plant-facing-restructuring-2025-09-17/>

25 61 [Alpha and Omega Semiconductor Introduces Gen3 1200V ...](https://investor.aosmd.com/press-releases/press-release-details/2025/Alpha-and-Omega-Semiconductor-Introduces-Gen3-1200V-SiC-MOSFETs-Designed-to-Maximize-Efficiency-in-High-Power-Applications/default.aspx?utm_source=chatgpt.com)

https://investor.aosmd.com/press-releases/press-release-details/2025/Alpha-and-Omega-Semiconductor-Introduces-Gen3-1200V-SiC-MOSFETs-Designed-to-Maximize-Efficiency-in-High-Power-Applications/default.aspx?utm_source=chatgpt.com

26 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/895419/000089541925000124/ex991q1-26.htm?utm_source=chatgpt.com

28 126 <https://www.coherent.com/news/press-releases/Coherent-expands-silicon-carbide-platform-with-300mm-capability-to-support-growing-demand-of-ai-and-datacenters>

<https://www.coherent.com/news/press-releases/Coherent-expands-silicon-carbide-platform-with-300mm-capability-to-support-growing-demand-of-ai-and-datacenters>

31 <https://www.soitec.com/home/products/product-platforms/smartsic>

<https://www.soitec.com/home/products/product-platforms/smartsic>

33 49 https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11422055&stockid=688234

[id=11422055&stockid=688234](https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11422055&stockid=688234)

https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11422055&stockid=688234

34 85 95 110 120 <https://www.infineon.com/press-release/2025/INFXX202510-003>

<https://www.infineon.com/press-release/2025/INFXX202510-003>

35 58 <https://www.news.cn/tech/20250227/6f6e2b325c154b5e867abb646535f3ca/c.html>

<https://www.news.cn/tech/20250227/6f6e2b325c154b5e867abb646535f3ca/c.html>

37 <https://www.eet-china.com/mp/a468696.html>

<https://www.eet-china.com/mp/a468696.html>

41 <https://www.ourmidland.com/news/article/sk-siltron-consolidate-local-production-amid-21205471.php>

<https://www.ourmidland.com/news/article/sk-siltron-consolidate-local-production-amid-21205471.php>

42 76 <https://news.toshiba.com/press-releases/press-release-details/2025/Toshiba-Releases-650V-3rd-Generation-SiC-MOSFETs-in-TOLL-Package/default.aspx>

<https://news.toshiba.com/press-releases/press-release-details/2025/Toshiba-Releases-650V-3rd-Generation-SiC-MOSFETs-in-TOLL-Package/default.aspx>

- 44 88 <https://www.aixtron.com/en/investors/news/AIXTRON%20joins%20major%20300%20mm%20GaN%20Power%20Electronic%20Program%20%20with%20its%20Hyperion%20https://www.aixtron.com/en/investors/news/AIXTRON%20joins%20major%20300%20mm%20GaN%20Power%20Electronic%20Program%20%20with%20its%20Hyperion%20300%20mm%20GaN%20>
- 45 77 82 104 https://www.cscec.com/xwzx_new/zqydt_new/202602/3930655.html
https://www.cscec.com/xwzx_new/zqydt_new/202602/3930655.html
- 46 128 <https://www.infineon.com/market-news/2025/INFPSS202509-142>
<https://www.infineon.com/market-news/2025/INFPSS202509-142>
- 47 48 127 <https://www.prnewswire.com/news-releases/axcelis-announces-the-launch-of-the-companys-new-purion-power-series-ion-implant-platform-designed-for-next-generation-sic-power-devices-302548903.html>
<https://www.prnewswire.com/news-releases/axcelis-announces-the-launch-of-the-companys-new-purion-power-series-ion-implant-platform-designed-for-next-generation-sic-power-devices-302548903.html>
- 50 <https://www.kla.com/products/wipda>
<https://www.kla.com/products/wipda>
- 51 141 <https://www.eet-china.com/news/202603043642.html>
<https://www.eet-china.com/news/202603043642.html>
- 52 <https://www.imec-int.com/en/press/imec-launches-300mm-gan-program-to-develop-power-devices>
<https://www.imec-int.com/en/press/imec-launches-300mm-gan-program-to-develop-power-devices>
- 54 96 130 <https://amkor.com/packaging/power-discrete/>
<https://amkor.com/packaging/power-discrete/>
- 55 Littelfuse Expands X4-Class Portfolio with 200 V, 480 A ...
https://www.littelfuse.com/company/news-and-events/in-the-news/newspages-articles/press-releases/2025/littelfuse-expands-x4-class-portfolio-with-200-v-480-a-ultra-junction-mosfet-in-smpd-x-package?utm_source=chatgpt.com
- 57 Vishay Intertechnology to Bring Industry-Leading SiC ...
https://ir.vishay.com/news-releases/news-release-details/vishay-intertechnology-bring-industry-leading-sic-mosfet-0?utm_source=chatgpt.com
- 59 135 Ultra-Low VCE(sat) NPN and PNP Bipolar Transistors ...
https://www.diodes.com/about/news/press-releases/ultra-low-vc-sat-npn-and-pnp-bipolar-transistors-from-diodes-incorporated-maximize-power-density-and-efficiency-in-compact-automotive-designs?utm_source=chatgpt.com
- 62 106 114 132 <https://www.reuters.com/business/infineon-raises-2026-sales-target-ai-power-supply-segment-booming-demand-2025-11-12/>
<https://www.reuters.com/business/infineon-raises-2026-sales-target-ai-power-supply-segment-booming-demand-2025-11-12/>
- 63 <https://www.21yangjie.com/en/wp-content/uploads/2025/10/%E6%89%AC%E6%9D%B0%E7%A7%91%E6%8A%80%EF%BC%9A2025%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA9https://www.21yangjie.com/en/wp-content/uploads/2025/10/%E6%89%AC%E6%9D%B0%E7%A7%91%E6%8A%80%EF%BC%9A2025%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA9%E6%8A%A5%E5%91https://www.21yangjie.com/en/wp-content/uploads/2025/10/%E6%89%AC%E6%9D%B0%E7%A7%91%E6%8A%80%EF%BC%9A2025%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA9%E6%8A%A5%E5%91>
- 64 105 <https://www.stcn.com/article/detail/3662037.html>
<https://www.stcn.com/article/detail/3662037.html>
- 66 <https://investors.st.com/>
<https://investors.st.com/>

67 93 <https://www.innoscience.com/news/press-releases/6773>

<https://www.innoscience.com/news/press-releases/6773>

68 119 <https://www.onsemi.cn/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-completes-acquisition-of-vcore-power-technology-from-aura-semiconductor>

<https://www.onsemi.cn/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-completes-acquisition-of-vcore-power-technology-from-aura-semiconductor>

70 74 https://www.rohm.com/news-detail?defaultGroupId=false&news-title=2026-02-26_news_gan

https://www.rohm.com/news-detail?defaultGroupId=false&news-title=2026-02-26_news_gan

72 <https://us.mitsubishielectric.com/en/pr/global/2026/0114-b/>

<https://us.mitsubishielectric.com/en/pr/global/2026/0114-b/>

73 133 [Littelfuse Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results](https://investor.littelfuse.com/news/news-details/2026/Littelfuse-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2025-Results/default.aspx?utm_source=chatgpt.com)

https://investor.littelfuse.com/news/news-details/2026/Littelfuse-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2025-Results/default.aspx?utm_source=chatgpt.com

75 100 <https://americas.fujielectric.com/wp-content/uploads/2025/12/Fuji-Press-release-Draft-ffDec.12-1.pdf>

<https://americas.fujielectric.com/wp-content/uploads/2025/12/Fuji-Press-release-Draft-ffDec.12-1.pdf>

78 <https://www.nexperia.com/products/sic-mosfets>

<https://www.nexperia.com/products/sic-mosfets>

80 <https://www.eet-china.com/mp/a478054.html>

<https://www.eet-china.com/mp/a478054.html>

84 https://static.sse.com.cn/stock/disclosure/announcement/c/202512/603290_20251229_I8AK.pdf

https://static.sse.com.cn/stock/disclosure/announcement/c/202512/603290_20251229_I8AK.pdf

87 [Earnings call transcript: Vicor's Q2 2025 sees robust ...](https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-vicors-q2-2025-sees-robust-revenue-growth-93CH-4286929?utm_source=chatgpt.com)

https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-vicors-q2-2025-sees-robust-revenue-growth-93CH-4286929?utm_source=chatgpt.com

90 <https://gf.com/gf-press-release/globalfoundries-licenses-gan-technology-from-tsmc-to-accelerate-u-s-manufactured-power-portfolio-for-datacenter-industrial-and-automotive-custo/>

<https://gf.com/gf-press-release/globalfoundries-licenses-gan-technology-from-tsmc-to-accelerate-u-s-manufactured-power-portfolio-for-datacenter-industrial-and-automotive-custo/>

91 <https://gf.com/gf-press-release/onsemi-to-develop-next-generation-gan-power-devices-with-globalfoundries/>

<https://gf.com/gf-press-release/onsemi-to-develop-next-generation-gan-power-devices-with-globalfoundries/>

98 131 <https://www.reuters.com/world/china/taiwans-ase-sees-its-advanced-packaging-business-doubling-32-billion-2026-02-05/>

<https://www.reuters.com/world/china/taiwans-ase-sees-its-advanced-packaging-business-doubling-32-billion-2026-02-05/>

99 <https://ase.aseglobal.com/blog/technology/power-module-packaging/>

<https://ase.aseglobal.com/blog/technology/power-module-packaging/>

101 <https://en.tfme.com/protechnology/2.html>

<https://en.tfme.com/protechnology/2.html>

113 137 <https://www.ti.com/applications/data-center/rack-power-thermal-management/overview.html>

<https://www.ti.com/applications/data-center/rack-power-thermal-management/overview.html>

- 115 <https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/datacomm/global/ocp-orv3-power-solutions-guide.pdf>
<https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/datacomm/global/ocp-orv3-power-solutions-guide.pdf>
- 117 <https://www.opencompute.org/products/389/eaton-open-rack-v3-orv3-power-shelf>
<https://www.opencompute.org/products/389/eaton-open-rack-v3-orv3-power-shelf>
- 121 <https://www.marketwatch.com/story/stmicro-shares-boom-on-multiyear-mult-billion-dollar-deal-with-amazon-web-services-7d19ee1a>
<https://www.marketwatch.com/story/stmicro-shares-boom-on-multiyear-mult-billion-dollar-deal-with-amazon-web-services-7d19ee1a>
- 123 **NVent Electric's Growth Story Heats Up On Liquid Cooling, Data Center Transformation**
https://www.investors.com/research/the-new-america/nvent-electric-growth-data-centers-liquid-cooling-artificial-intelligence-nvt-stock/?utm_source=chatgpt.com
- 125 <https://www.reuters.com/business/wolfspeed-exits-chapter-11-bankruptcy-slashes-debt-interest-costs-2025-09-29/>
<https://www.reuters.com/business/wolfspeed-exits-chapter-11-bankruptcy-slashes-debt-interest-costs-2025-09-29/>
- 129 <https://www.kla.com/events/icscrm-2>
<https://www.kla.com/events/icscrm-2>
- 134 **Vishay Intertechnology 1200 V SiC MOSFET Power ...**
https://ir.vishay.com/news-releases/news-release-details/vishay-intertechnology-1200-v-sic-mosfet-power-modules-maacpak?utm_source=chatgpt.com
- 136 **Alpha and Omega Semiconductor Supports 800 VDC Power ...**
https://investor.aosmd.com/press-releases/press-release-details/2025/Alpha-and-Omega-Semiconductor-Supports-800-VDC-Power-Architecture-for-Next-Generation-AI-Factories-with-Innovative-SiC-and-GaN-Power-MOSFET-and-Power-IC-Solutions/default.aspx?utm_source=chatgpt.com
- 138 **ASMPT at SEMICON West 2025 Showcasing Advanced ...**
https://www.asmpt.com/en/company/press-releases/asmpt-at-semicon-west-2025-showcasing-advanced-packaging-solutions-for-ai-and-high-performance-computing/?utm_source=chatgpt.com
- 139 **Pavel Seroglazov, BESI - Submicron Die Attach**
https://epic-photonics.com/wp-content/uploads/2024/12/Pavel-Seroglazov-BESI.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 142 <https://www.reuters.com/business/applied-materials-lay-off-4-workforce-simplify-operations-2025-10-23/>
<https://www.reuters.com/business/applied-materials-lay-off-4-workforce-simplify-operations-2025-10-23/>
- 143 **Vicor Corporation Q4 2025 Earnings Call Summary**
https://finance.yahoo.com/news/vicor-corporation-q4-2025-earnings-133000563.html?utm_source=chatgpt.com